

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

※相關法規可能修訂，試題參考答案以該次考試公告時之法規內容為準。

一、單選題

答案	題目
D	1. 依據《聯合國氣候變化綱要公約》(UNFCCC) 所揭示之「共同但有區別的責任及各自能力 (CBDR-RC)」原則，下列敘述何者正確？ (A)所有國家均需承擔相同的減排義務； (B)開發中國家需首先實現碳中和目標； (C)考量國家的經濟實力，忽略歷史排放責任； (D)發達國家應率先減排，並支持開發中國家
C	2. 依據《巴黎協定》規定，關於國家自定貢獻 (Nationally Determined Contributions, NDC) 之特性，下列敘述何者正確？ (A)各國首次提交 NDC 後，其減量目標即不得修正，以確保國際氣候治理制度之穩定性； (B)各國可自行決定 NDC 之提交頻率與內容格式，《巴黎協定》並未建立共同規範或要求； (C)各締約方應至少每五年提交一次 NDC，並參考全球盤點結果，逐步提升減量目標之企圖心； (D)NDC 制度主要適用於開發中國家，已開發國家則以提供氣候資金與技術協助為主要義務
D	3. 在 COP28 會議中，關於「加速能源轉型」所提出的具體行動，下列敘述何者正確？ (A)到 2030 年將全球再生能源裝置容量提升至現有的兩倍； (B)到 2030 年實現所有國家的能源完全脫碳； (C)實現發電碳密度降低至零，且停止所有核能項目； (D)提高再生能源發電占比，並減少化石燃料補貼
D	4. 「巴黎協定」第 6.4 條「巴黎協定額度機制 (PACM)」終於在亞塞拜然 COP29 中拍板通過。關於本項決議所造成的影響，下列敘述何者不正確？ (A)將建立一個全球碳市場規範，提升碳權品質與資訊透明度，從而吸引更多國家和企業投入碳交易； (B)要求減量額度必須要符合真實性，保守性（即在計算移除量或減排量時應保守估計避免高估）； (C)不限聯合國會員或《巴黎協定》締約方參與，這為臺灣開出了一扇參與國際碳市場的門； (D)臺灣政府有機會能透過聯合國全球碳市場協助他國減碳，但減排成果不可納入

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	臺灣的國家自定貢獻 (NDC)
A	5. COP30 正式決議中提出「全球共作／全球動員 (Global Mutirão)」，其意涵最接近下列何者？ (A)全球共同動員、加速與擴大氣候行動； (B)建立全球一致的碳稅並統一各國環境稅率； (C)全面禁止各國進行碳權買賣與市場交易機制； (D)限制氣候政策僅能由各國官方政府獨自執行
B	6. 某大型跨國製造企業 M 為了向投資人展現其氣候風險管理和永續績效，決定編寫一份符合國際標準的永續報告書。下列何種標準組合能最有效地幫助 M 公司達成「向投資人溝通氣候變遷對公司財務的影響」及「揭露行業特定的永續績效指標」這兩個目標？ (A)TCFD (氣候相關財務揭露) 與 GRI (全球報告倡議)； (B)TCFD (氣候相關財務揭露) 與 SASB (永續會計準則委員會)； (C)RE100 倡議與 SBTi (科學基礎減量目標倡議)； (D)ISO 14064-1 溫室氣體盤查清冊與 ISO 14067 產品碳足跡
C	7. 根據環境部推動之「抗高溫調適行動路徑」，其規劃包含「兩制度、兩方法、兩拓展」。其中，「兩方法」除「試辦建置抗高溫涼適地圖 (Cool Map)」外，另一項為下列何者？ (A)建立高溫應變啟動機制； (B)舉辦北中南抗高溫行動展； (C)研擬企業抗高溫行動指引； (D)大數據分析強化氣候關懷行動
D	8. 依據《2024 年中華民國國家溫室氣體排放清冊報告》(統計至 2022 年)，電力部門仍為臺灣溫室氣體排放的重要來源。此數據對能源轉型的主要啟示為何？ (A)推動產業節能，即可達成 2050 淨零目標，無須調整電力結構； (B)電力部門排放占比較低，因此可延後推動其減碳措施； (C)淨零路徑應以增加化石燃料發電作為主要策略方向； (D)電力系統去碳化為產業與住商部門低碳轉型之關鍵基礎
B	9. 近年我國因應電力供需型態變化，調整電力系統尖峰與離峰電價時段，其主要驅動因素為何？ (A)燃煤電廠逐步除役，導致全天供電能力下降； (B)太陽光電占比增加，改變白天與傍晚供電型態； (C)國際燃料價格波動，改變尖離峰時段劃分； (D)核能發電量增加，使夜間供電過剩

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
B	10. 關於臺灣能源轉型策略中「電力系統與儲能」戰略，下列何者最符合其核心目標？ (A)建置分散式能源系統，逐步降低集中式電網之供電比重； (B)提升電網韌性並降低再生能源間歇性對供電穩定造成的衝擊； (C)擴大傳統發電設施容量，以滿足未來整體用電需求； (D)提高跨境電力交易比例，以增加低碳電力供應來源
B	11. 關於淨零排放（Net Zero Emissions）之概念，下列敘述何者正確？ (A)淨零排放係指完全消除所有溫室氣體排放，包含技術上或經濟上無法避免之排放亦不得存在； (B)淨零排放係指溫室氣體排放量與透過移除或抵換機制所減除之排放量達成平衡； (C)淨零排放之管理範圍主要以二氧化碳為主，因此甲烷、氧化亞氮等其他溫室氣體通常不納入管理； (D)組織一旦達成淨零排放目標後，即可停止後續之排放盤查、監測及減量管理工作
B	12. 關於碳市場交易中所稱之「碳排放權（Emission Allowance）」，下列敘述何者正確？ (A)指各國政府依法對溫室氣體排放行為進行監督與管理之行政權限； (B)指允許國家、企業或組織於一定額度範圍內排放溫室氣體之權利； (C)指於金融市場中交易之衍生性商品，主要用於投資與避險操作； (D)指國際組織針對企業永續發展與 ESG 績效所制定之揭露規範
A	13. 下列何項名詞是指將二氧化碳或其他溫室氣體自排放源或大氣中持續移除後，吸收或儲存之樹木、森林、土壤、海洋、地層、設施或場所？ (A)碳匯； (B)碳權； (C)碳中和； (D)碳封存
D	14. 關於「碳中和」與「淨零排放」差異之描述，下列何者不正確？ (A)碳中和僅需二氧化碳排放與移除達平衡； (B)淨零排放必須考慮所有的溫室氣體排放； (C)碳中和的抵銷方法可包含種樹等碳移除方式； (D)淨零排放不包含大氣中溫室氣體的移除
C	15. 關於「負碳技術（Carbon Negative Technologies）」的判定原則，下列何者正確？ (A)透過提升能源效率降低溫室氣體排放，即可視為負碳技術；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(B)捕集並封存化石燃料燃燒產生的二氧化碳，即可使整體系統達到負碳； (C)從大氣中移除的二氧化碳總量，必須大於系統排放至大氣中的總量； (D)負碳技術只要達到碳中和，即可視為完成負碳目標
A	16. 國際間愈來愈多投資人、金融機構及利害關係人要求企業揭露氣候變遷對財務之影響。企業通常依循下列哪一項國際架構進行氣候相關財務資訊揭露？ (A)氣候相關財務揭露（TCFD）； (B)碳揭露計畫（CDP）； (C)科學基礎目標倡議（SBTi）； (D)再生能源倡議（RE100）
B	17. 依據《巴黎協議》第六條（Article 6）有關國際轉讓減量成果（Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMOs）之規範，下列何者屬於 ITMOs 運作的核心要求？ (A)各國可自行認定減量成果，無須進行跨國協調或資訊揭露； (B)減量成果須經參與國家授權，並執行相應調整以避免重複計算； (C)減量成果得由不同國家同時認列，以提升全球減量績效之彈性； (D)國際轉讓之減量成果必須全部來自森林碳匯或其他自然碳吸收措施
B	18. 根據國際能源總署（International Energy Agency, IEA）2050 淨零排放情境之推估，下列何者為未來全球能源消費的重要趨勢？ (A)天然氣將取代石油成為化石燃料來源； (B)電力消費占比大幅增加，預計至 2050 年成長至近半數； (C)總能源供給量可因為人口成長而持續增加； (D)再生能源的成長會因為核能的普及而停滯
D	19. 關於全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）報告框架與永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）標準之主要差異，下列敘述何者正確？ (A)GRI 提供行業特定的報告標準，而 SASB 則是通用標準，適用於所有行業； (B)GRI 和 SASB 的標準完全一致，只是使用不同的名稱來區分它們的報告框架； (C)GRI 注重財務重要性，而 SASB 更關注企業的社會影響和可持續發展； (D)GRI 重於企業的整體可持續性表現，而 SASB 專注於財務重要性
A	20. 關於碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）問卷設計中，下列何者屬於 CDP 用以支持企業達成淨零排放目標的重要評估方法？ (A)整合科學基礎減量目標倡議（SBTi），作為評估企業減量目標及排放路徑之重要依據； (B)建立適用於所有產業之統一碳成本核算公式，以作為企業減量績效之主要評估

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	依據； (C)規定所有企業均須優先揭露 Scope 3 排放量，並以其作為評等分級之唯一標準； (D)針對高耗能產業設計固定之減排行動方案，要求企業依照標準流程執行減碳措施
D	21. 下列何者最符合科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）對 Scope 3 排放管理之觀點？ (A)Scope 3 屬間接排放，企業無管理責任； (B)Scope 3 僅包含企業購電造成之排放； (C)Scope 3 可由企業單方面完全控制； (D)Scope 3 涵蓋價值鏈上下游之排放
B	22. 氣候相關財務揭露（Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD）建議企業應針對氣候風險與機會進行資訊揭露，其核心要素為何？ (A)溫室氣體盤查、第三方查證、資訊揭露及主管機關登錄； (B)治理、策略、風險管理、指標與目標； (C)能源部門、工業部門、運輸部門及住商部門之減碳管理措施； (D)經濟面、環境面、社會面及公正轉型等永續發展推動面向
B	23. 關於科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）之內容，下列敘述何者正確？ (A)要求企業僅透過碳抵換（Offset）達成淨零目標，而非進行實質減排； (B)旨在鼓勵企業設定符合《巴黎協定》溫控目標的科學基礎減碳路徑； (C)目標經審核通過後，企業無須再進行定期檢視或更新； (D)適用於跨國大型企業，中小型企業無法申請
B	24. 關於再生能源倡議 RE100 之會員加入規範，下列敘述何者正確？ (A)企業須承諾於 2050 年達成 100%使用再生能源，且核能可納入綠電使用計算； (B)加入之企業需每年至少有 100GWh 的電力需求，且必須以「集團層級」的身分加入； (C)全體已編製永續報告書之上市櫃公司； (D)會員應透過碳揭露計畫（CDP）定期揭露進度，未達目標年度前得免逐年更新再生能源使用情形
D	25. 依據國際永續準則理事會（ISSB）發布之國際財務報導準則 IFRS S2《氣候相關揭露》，企業應揭露哪些範疇（Scope）之溫室氣體排放資訊？ (A)強制揭露 Scope 1 ； (B)強制揭露 Scope 2 ；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(C)強制揭露 Scope 1 與 Scope 2； (D)須揭露 Scope 1、Scope 2 與 Scope 3
D	26. 在永續發展報告的生態系統中，全球報告倡議組織（Global Reporting Initiative, GRI）、永續會計準則委員會（Sustainability Accounting Standards Board, SASB）及碳揭露計畫（Carbon Disclosure Project, CDP）各自服務於不同的目的和受眾。關於這三個揭露框架及其應用，下列何者不正確？ (A)CDP 著重氣候與環境數據揭露，常作為投資人與採購機構評估企業氣候行動之依據； (B)GRI 提供利害關係人導向框架，涵蓋環境社會治理面向，強調透明度與完整資訊揭露； (C)SASB 以投資人為主要對象，聚焦具財務重大性之永續議題與風險機會之揭露； (D)金融機構因應 SEC 財務重大性要求，應優先採用 GRI 並可取代 SASB 與 TCFD 以簡化報告
B	27. 歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）的主要目的為何？ (A)鼓勵歐盟企業將工廠轉移至境外的國家； (B)防止碳洩漏，並維護全球貿易的公平競爭環境； (C)降低歐盟境內企業的溫室氣體排放費用； (D)完全禁止高碳排產品進入歐盟的消費端
A	28. 關於歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）之申報要求，下列何者正確？ (A)進口商應於相關報關文件中申報符合之豁免或適用資格； (B)出口商應於產品規格文件中揭露碳權交易紀錄； (C)製造商應於環境影響評估文件中完成 CBAM 申報； (D)供應商應於能源管理系統文件中聲明適用條件
B	29. 在歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）的規定中，每張 CBAM 憑證等同多少碳排放量？ (A)一公噸產品於生產過程所產生的直接碳排放量； (B)一公噸二氧化碳當量之碳排放量； (C)一公噸產品生命週期碳足跡所對應之排放量； (D)一公噸產品於歐盟境內運輸所產生之碳排放量
C	30. 關於歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）排放量計算原則，下列敘述何者不正確？

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(A)CBAM 排放量需考慮製程中的直接排放和電力消費的間接排放； (B)對於複雜產品之排放量計算，CBAM 對預設值的使用比例設有限制，例如過渡期最高不得超過 20%； (C)產品排放量計算僅需考慮生產設施內之燃料燃燒排放，不需納入外部能源供應相關排放； (D)CBAM 監測與申報制度並未要求企業直接依循 ISO 14064-1 或 ISO 14067，而係依據歐盟所制定之專屬計算方法辦理
C	31. 依據歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）規定，在計算複雜產品之內含排放量時，若其使用之「前驅物（Precursors）」係來自歐盟境內或 CBAM 豁免國家，則該前驅物之排放量應如何處理？ (A)計算該設施的實際排放量； (B)使用該國家的預設值； (C)視為零排放； (D)按全球平均值計算
C	32. 某鋼鐵產品出口至歐盟，生產過程使用外部供應之電力與蒸汽。關於歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）嵌入排放計算原則，下列敘述何者正確？ (A)僅計算廠內燃料燃燒造成之直接排放； (B)外部能源排放皆不屬於產品排放範圍； (C)應依規定納入相關能源造成之排放； (D)僅需申報原料階段之排放量
A	33. 關於我國推動能源效率提升政策之作法，下列何者最符合現行推動方向？ (A)推動高效率空調、照明與設備； (B)增加所有電價補貼； (C)提高能源使用總量，以維持產業競爭力與經濟成長； (D)優先增加能源供給能力，取代各項節能改善措施
A	34. 關於我國 2050 淨零排放路徑之能源轉型方向，下列何者正確？ (A)降低高碳能源依賴，擴大再生能源應用，並發展低碳新興能源； (B)提高天然氣使用占比，延後再生能源建置，逐步推動能源轉型； (C)維持既有能源結構配置，透過提升供電能力達成減碳目標； (D)集中發展單一替代能源，藉以取代多元能源轉型策略
B	35. 關於我國 2050 淨零轉型中的「社會轉型」，最核心的目標為何？ (A)增加執法單位強制取締排碳者的權力與罰則； (B)確保轉型過程中「公正轉型」，不遺落任何人；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(C)推動產業低碳製程，提升企業減碳技術與競爭力； (D)建立智慧電網系統，提高整體能源使用效率
C	36. 關於「氫能」在我國 2050 淨零路徑中的定位，下列敘述何者不正確？ (A)為 12 項關鍵戰略之一，規劃應用於工業高溫製程與重型運輸； (B)包含發展氫能發電技術，以作為氫能應用的一環； (C)臺灣現階段之燃氣發電機組已全面完成 20%氫氣混燒之商業化運轉； (D)規劃包含建立進口氫能接收與儲存之基礎設施
C	37. 國家發展委員會推動我國「2050 淨零轉型」路徑中，積極倡導數位轉型與綠色轉型的「雙軸轉型」。關於數位技術如何賦能（Enable）並輔助企業與政府進行減碳，下列敘述何者不正確？ (A)透過物聯網（IoT）與智慧感測器，能即時收集製程能耗數據，建立碳盤查與碳足跡的數位化管理系統； (B)利用人工智慧（AI）與大數據分析，可優化供應鏈物流排程與建築能源管理系統（BEMS），達到節能減碳； (C)數位轉型雖能提升能源管理效率，但數位設備本身（如資料中心）的能耗，在政策上不需納入溫室氣體盤查邊界； (D)引進數位雙生（Digital Twin）技術，可在虛擬環境中模擬製程改良，減少實體試錯過程中的能源與資源浪費
B	38. 下列哪一選項最能描述碳洩漏（Carbon Leakage）之現象？ (A)因環保技術不足或能源轉型緩慢，導致整體減碳成效不佳； (B)產業因溫室氣體管制成本增加，而轉移至管制較寬鬆之國家； (C)因無法即時導入先進技術，致使企業碳排放難以有效降低； (D)國內企業污染排放量完全控制在低水準，而使碳排放增加
A	39. 關於「碳信用額度（Carbon Credit）」核發之品質要求，下列何者不屬於其核心評估原則？ (A)市場流動性； (B)避免重複計算； (C)排放減量之真實性； (D)減量成果之外加性
B	40. 企業進行碳資產與碳管理評估時，導入內部碳價（Internal Carbon Pricing, ICP）的主要目的為何？ (A)增加碳權交易收益； (B)將碳成本納入投資決策； (C)取代企業減碳目標設定；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(D)降低政府法規要求
B	41. 關於「碳信用額度 (Carbon Credit)」抵換機制之運作，下列敘述何者符合其核心概念？ (A)碳信用額度是指企業透過購買他人的排放配額 (Allowance)，來增加自身法定的排放上限； (B)碳信用額度須代表具「外加性」之減量或移除成果，並經量化及第三方查證； (C)所有的碳信用額度皆具有相同的法律效力，國際自願市場的碳權一定可以用於抵減國家碳稅； (D)碳信用額度僅能透過植樹造林產生，建築能效提升或製程改善等活動絕對無法轉化為碳權
C	42. 關於我國《氣候變遷因應法》中「碳費」徵收之規定，下列何者正確？ (A)碳費徵收對象依產業部門別分階段開徵，依序涵蓋服務、製造及運輸等部門； (B)碳費收入應全數繳入國庫，作為一般公共支出用途； (C)事業提出自主減量計畫並達成目標者，得申請適用優惠費率； (D)碳費之徵收與管理由經濟部能源主管機關負責執行
B	43. 關於臺灣碳權交易所 (Taiwan Carbon Solution Exchange, TCX) 之功能，下列敘述何者最符合現階段之政策定位？ (A)負責辦理國內企業溫室氣體盤查、查驗及查證結果之審核與證書核發作業； (B)提供國內碳權額度及國際高品質碳權之交易撮合平台； (C)規定所有上市櫃公司均須定期進場交易碳權，以履行企業法定減碳責任； (D)受環境部委託辦理碳費徵收、收入管理及相關費用分配等行政業務
A	44. 關於 ISO 14064-1 與 ISO 14068-1 之關係，下列敘述何者正確？ (A)ISO 14064-1 用於量化組織溫室氣體排放，ISO 14068-1 用於規範碳中和之實施要求； (B)ISO 14064-1 用於執行碳抵換作業，ISO 14068-1 用於能源效率評估； (C)ISO 14064-1 用於產品碳足跡計算，ISO 14068-1 用於規範碳中和之實施要求； (D)ISO 14064-1 用於碳權交易管理，ISO 14068-1 用於能源效率評估
D	45. 企業購買再生能源憑證 (如 T-REC) 後，主要可用於下列何項碳管理用途？ (A)消除所有產品排放； (B)降低所有直接排放； (C)取代能源效率改善； (D)認列再生能源抵減量
C	46. 依據 ISO 14068-1：2023，為何 2020 年以前產生的碳權不被推薦使用？ (A)該碳權之適用範圍有限，僅可用於特定排放類別；

115 年第二次淨零碳規劃管理師-初級能力鑑定【公告試題】

第一科：淨零碳規劃管理基礎概論

考試日期：115 年 08 月 15 日

答案	題目
	(B)該碳權供給充足，因此無需優先使用； (C)碳權品質可能不佳且距離使用年度超過五年； (D)該碳權市場價格較高，導致使用成本增加
A	47. 在執行碳中和管理計畫過程中，下列何者屬於「即使完成碳中和宣告，仍不會因此改變之數據」？ (A)溫室氣體盤查之結果數據； (B)企業核發之碳信用額度； (C)碳抵換額度之計算結果； (D)企業財務與經濟效益之報告
A	48. 某企業欲宣告碳中和，根據 ISO 14068-1，下列哪項做法最有可能不符合標準要求？ (A)全面以碳權抵換達成碳中和； (B)同時減少 Scope 1 與 Scope 2 排放； (C)將碳中和計畫書與年度永續報告書同步對外公開透明； (D)完成減量規劃後，就剩餘排放採用符合要求之碳權抵換
C	49. 某電子商務公司擬針對其「快遞服務」宣告碳中和。根據 ISO 14068-1，關於其邊界設定，下列何者正確？ (A)僅需包含該公司自有辦公室與自有物流車輛之 Scope 1 與 Scope 2 排放量； (B)考量到數據獲取困難，所有委外第三方物流車隊產生之排放量應一律排除； (C)應包含該快遞服務從收件、運輸、集貨至交付給客戶之完整生命週期內顯著的排放量； (D)只要該公司已達成「組織型」碳中和，則其旗下所有服務自動視為達成邊界設定
B	50. 依據 ISO 14068-1 有關碳中和之要求，組織於使用碳權進行抵換時，須確認碳權具備「外加性（Additionality）」。下列何者最符合外加性之意涵？ (A)該減量專案必須屬於法規強制執行事項，以確保其執行過程符合相關法令要求； (B)該減量專案必須是因為缺乏碳權機制的財務支持下發生； (C)外加性是指該專案在原有的減量目標之外，又多增加了 1~1.5 倍的植樹數量； (D)係指該碳權額度可以在多個不同的國際平台重複賣出，增加市場流動性

《以下空白》